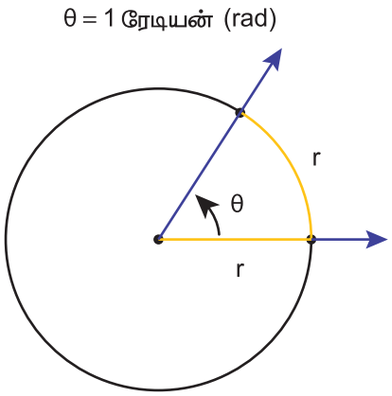
கிரிக்கெட் பந்தின் கிடைத்தள நெடுக்கம்

$$R = \frac{(30)^2 \times sin 60^\circ}{10} = \frac{900 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{10} = 77.94\, m$$

கிடைத்தள நெடுக்கம் மைதானத்தின் எல்லையான 75 மீட்டரை விட அதிகமாக உள்ளது. எனவே, பந்து எல்லையைக் கடந்து பறந்து வீரருக்கு ஆறு ரன்களைப் பெற்றுத்தரும்.

2.11.4 டிகிரி மற்றும் ரேடியன்கள் அறிமுகம்



படம் 2.44 ஒரு ரேடியன்
(மஞ்சள் நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது)

கோணங்களை அளவீடு செய்வதற்கு பல்வேறு அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றுள் பொதுவாக அனைவராலும் பயன்படுத்தப்படும் அலகு டிகிரி மற்றும் ரேடியன் ஆகும். பரப்பு, பருமன், சுற்றளவு போன்றவற்றை அளப்பதற்கு ரேடியன் பயன்படுகிறது.

ரேடியன்: வட்டவில் வட்டமையத்தில் ஒரு தளக் கோணத்தை உருவாக்குகிறது. வட்டவில்லின் நீளத்தை, வட்டத்தின் ஆரத்தால் வகுக்கக்கிடைக்கும் மதிப்பே ரேடியன் ஆகும். வட்டத்தின் ஆரத்திற்கு சமமான நீளமுள்ள வட்டவில், வட்டமையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் ஒரு ரேடியன் ஆகும். இது படம் 2.44 யில் காட்டப்படுள்ளது.

கோணத்தின் அளவினை அளப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு அலகு டிகிரி எனப்படும். இது கோணத் திசையினைக் காட்டுகிறது. ஒரு கோணம், வட்டத்தை ஒரு முழுசுற்று சுற்றும் போது அதன் மொத்தக் கோணம் 360°. எனவே ஒரு முழு வட்டம் 360° யைப்பெற்றுள்ளது. ஒரு முழுவட்டம் என்பது 2π ரேடியனை குறிக்கிறது.

எனவே $360^\circ = 2\pi$ rad

அல்லது $1 \text{ rad} = \frac{180}{\pi}$ degree

$1 \text{ rad} \cong 57.27^\circ$

எடுத்துக்காட்டு 2.39

படத்தில் உள்ள வட்டச்சக்கரத்தின் அருகருகே உள்ள இரண்டு ஆரச்சட்டங்களுக்கு (SPOKES) இடையே உள்ள கோணம் θ வை காண்க. உங்களின் விடையை ரேடியன் மற்றும் டிகிரி இரண்டிலும் குறிப்பிடவும்.



தீர்வு

முழுச்சக்கரம் மையத்தில் 2π ரேடியன்களை ஏற்படுத்தும் சக்கரம் 12 பிரிவுகளாகப் (வட்டவில்) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஒரு பிரிவு ஏற்படுத்தும் கோணம்

$$\theta = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$$

நாம் அறிந்தபடி, $= \pi \; rad = 180^\circ, \; \frac{\pi}{6} \text{ rad} = 30^\circ$

∴ எனவே, 2 ஆரச்சட்டங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் $= 30^\circ$

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 89 03-01-2023 10:09:07